

M 真菌症 mycoses

1

肺アスペルギルス症 pulmonary aspergillosis

到達目標

- 肺アスペルギルス症の分類ができる
- 肺アスペルギルス症の病型に応じた症候と身体所見を説明できる
- 肺アスペルギルス症の病型に応じた画像所見、検査所見を説明できる
- 肺アスペルギルス症の病型に応じた治療を説明できる

病因・病態・疫学

アスペルギルスは環境に広く存在する糸状真菌であり、その胞子が空気中を浮遊し、ヒトに対して経気道的に感染する。アスペルギルス症の主な原因真菌は *Aspergillus fumigatus* であり、*Aspergillus flavus*, *Aspergillus terreus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus nidulans*, および *Aspergillus versicolor* など知られている。

肺アスペルギルス症は、患者背景に応じて、侵襲性肺アスペルギルス症（invasive pulmonary aspergillosis: IPA）、慢性肺アスペルギルス症（chronic pulmonary aspergillosis: CPA）、およびアレルギー性気管支肺アスペルギルス症（allergic bronchopulmonary aspergillosis: ABPA）の3つの病態を形成する（ABPAについては p344 参照）。



図1 侵襲性肺アスペルギルス症の胸部CT像
コンソリデーション周囲にすりガラス影（halo sign）を認める

a 侵襲性肺アスペルギルス症（図1）

血液疾患に対する骨髄移植など、重篤な基礎疾患を有し、集学的な治療を行っている患者に多く発症する。特に好中球減少が重要なリスク因子とされるが、近年では重症インフルエンザ肺炎や重症 COVID-19 肺炎もリスク因子となることが明らかとなってきた。IPA は死亡率が高いため、早期の治療導入が重要である¹⁾。

b 慢性肺アスペルギルス症（図2）

亜急性から慢性にわたって進行する肺アスペルギルス症であり、肺結核や肺非結核性抗酸菌症による肺空洞をはじめ、COPD や気管支拡張症などにアスペルギルスが定着・増殖することによって発症する。肺空洞内に真菌球（fungus ball）を形成することがあり、単一空洞に真菌球が形成され、全身症状が乏しい場合は単純アスペルギローマと呼ばれる²⁾。

症候・身体所見

a IPA

臨床症状は、広域抗菌薬不応性の発熱や全身倦怠感などの全身症状のほか、咳嗽、咯痰、血痰、呼吸困難といった呼吸器症状がみられる。

b CPA

慢性的な体重減少、発熱、全身倦怠感などの全身症状、咳嗽、咯痰、血痰、咯血といった呼吸器症状が典型的である。単純アスペルギローマは症状に乏しい場

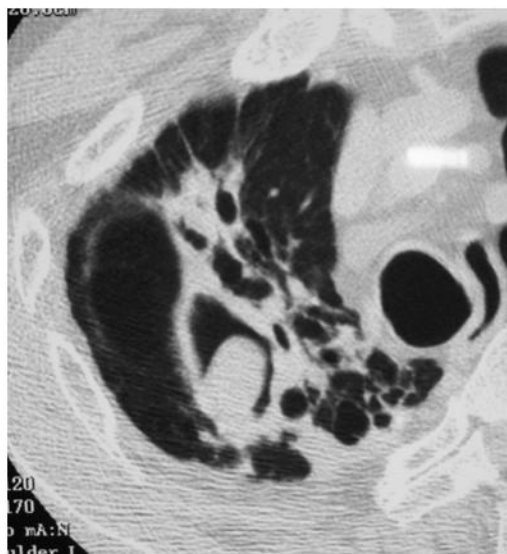


図2 慢性肺アスペルギルス症の胸部CT像
肺空洞内に真菌球（アスペルギローマ）を認める